Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 14 novembre 2025

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `30 21 18 24 34 27 29 35`.

(a) Disegnate l'albero binario di ricerca che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero vuoto, *senza effettuare* operazioni di bilanciamento.	(b) Disegnate un albero binario di ricerca che contenga i numeri della sequenza, e sia *perfettamente bilanciato.*

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `21 18 24 63 35 34 27 29`.

(a) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *min-Heap.*
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(b) Supponete che l'array contenga la sequenza data e venga trasformato in un *max-Heap.*
Indicate il contenuto dell'array dopo la trasformazione.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo non decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array *immediatamente* dopo lo scambio che colloca `35` nella sua posizione definitiva.

(d) Supponete di ordinare la sequenza mediante l'algoritmo `bubbleSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo la terza iterazione del ciclo principale dell'algoritmo.

3. Rispondete *nell'ordine indicato* ai seguenti punti:

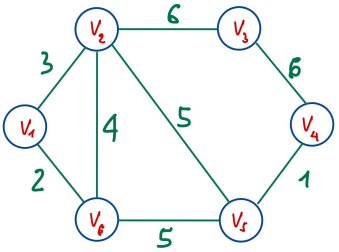
(a) Fornite la definizione di *albero* (nell'ambito dei grafi).

Sia $G = (V, E)$ un *grafo non orientato* con una funzione ω che associa un peso ad ogni arco.

(b) Definite cosa è un *albero ricoprente* di G.

(c) Definite cosa è un *albero ricoprente minimo* di G.

Supponente ora che il grafo G sia quello nella figura qui a destra.



(d) Disegnate un albero ricoprente *minimo* di G. Esistono altri alberi ricoprenti minini? Se avete risposto *sì* disegnatene un altro, altrimenti spiegate perché non ne esistono altri.

(e) Disegnate un albero ricoprente *massimo* di G. Esistono altri alberi ricoprenti massimi? Se avete risposto *sì* disegnatene un altro, altrimenti spiegate perché non ne esistono altri.

Nei punti successivi si fa riferimento all'*algoritmo di Kruskal* per determinare l'albero ricoprente minimo di un grafo non orientato $G = (V, E)$ con funzione peso ω. Lo pseudocodice dell'algoritmo *ad alto livello* è il seguente:

1 **Algoritmo** *Kruskal* $(G = (V, E, \omega)) \rightarrow$ *albero*
2 ordina l'insieme E in base ai pesi in modo non decrescente
3 $T \leftarrow (V, \emptyset)$
4 **foreach** $(x, y) \in E$ *secondo l'ordine* **do**
5 **if** x *e* y *non sono connessi in* T **then**
6 aggiungi al grafo T l'arco (x, y)
7 **return** T

(f) Descrivete come la condizione alla riga 5 possa essere controllata efficientemente, eventualmente introducendo strutture dati di supporto. Scrivete una versione più dettagliata dello pseudocodice che includa quanto descritto.

(g) Indicate quale è la rappresentazione più opportuna del grafo al fine dell'implementazione di questo algoritmo e fornite una stima del tempo di calcolo rispetto a tale rappresentazione *giustificando adeguatamente la risposta con riferimento allo pseudocodice che avete scritto al punto precedente.*

(h) È possibile migliorare il tempo di calcolo ottenuto al punto precedente nell'ipotesi che i pesi associati agli archi siano numeri interi rappresentabili con un tipo primitivo, come ad esempio `int`?

(i) Disegnate l'*albero dei cammini minimi* a partire dal vertice v_3 del grafo G rappresentato nella figura sopra. Spiegate perché l'albero ottenuto non è un albero ricoprente minimo.

NOTE IMPORTANTI:

- Alla riga 2 dello pseudocodice viene effettuato un ordinamento. *Non è richiesto* lo pseudocodice dell'ordinamento. Ai fini della valutazione dei tempi di calcolo, se si richiama un algoritmo di ordinamento, occorre indicare quale si utilizza e il suo tempo di calcolo in funzione del numero di dati da ordinare in questo specifico caso.
- Le stime dei tempi di calcolo devono essere fornite in funzione del numero di vertici del grafo, indicato con n, e del numero di archi, indicato con m.
- Tutte le risposte a questo esercizio devono essere adeguatamente giustificate.